

EcoMonitor

Monitore. Descarte. Transforme.

Disciplina de Programação Para Dispositivos Móveis

INTEGRANTES

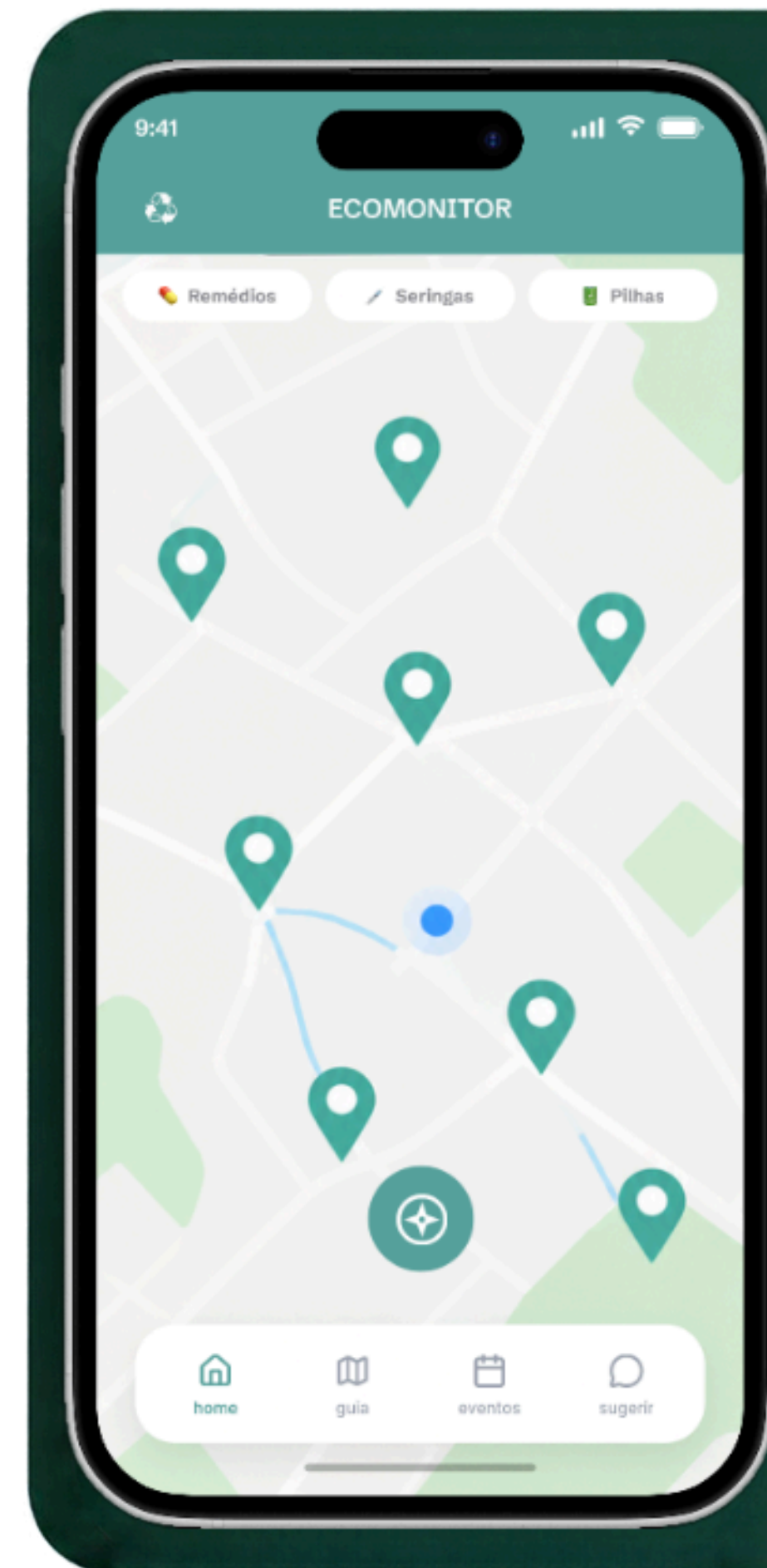
Carlos Kayky de Oliveira Silva

Enrico de Andrade Rodrigues Holanda

Matheus Gabriel Freire dos Santos

João Paulo Caetano dos Santos

Victor Rafael Ferreira Feitosa



A "Invisibilidade" dos Pontos de Coleta

O maior desafio não está na falta de infraestrutura, mas na ausência de informação que torna os **ecopontos invisíveis**.



DESCONHECIMENTO

50% das pessoas nunca viram um ecoponto.

Fonte: SINIR+



IMPACTO DIRETO

91% dos descartes incorretos partem de pessoas que não sabem onde levar os resíduos.

Fonte: SciELO



FALTA DE VISIBILIDADE

A ausência de informação impede decisões corretas e compromete o meio ambiente.

Para quem foi desenvolvido?



PERSONA PRIORITÁRIA

Marta Almeida, 47 anos

Dona de casa, uso sazonal.
Foge de burocracia e precisa de rapidez máxima para o descarte seguro de itens perigosos, como remédios.

PERSONA SECUNDÁRIA

Rafael Souza

Consultor/Multiplicador.
Busca informações precisas e quer colaborar anonimamente sugerindo novos pontos de coleta.

A NECESSIDADE CENTRAL

Orientação sanitária de **até 1 minuto** e localização clara para tomada de decisão imediata.

Aplicativo EcoMonitor

A solução que conecta você
ao ecoponto mais próximo
de forma rápida e visual.

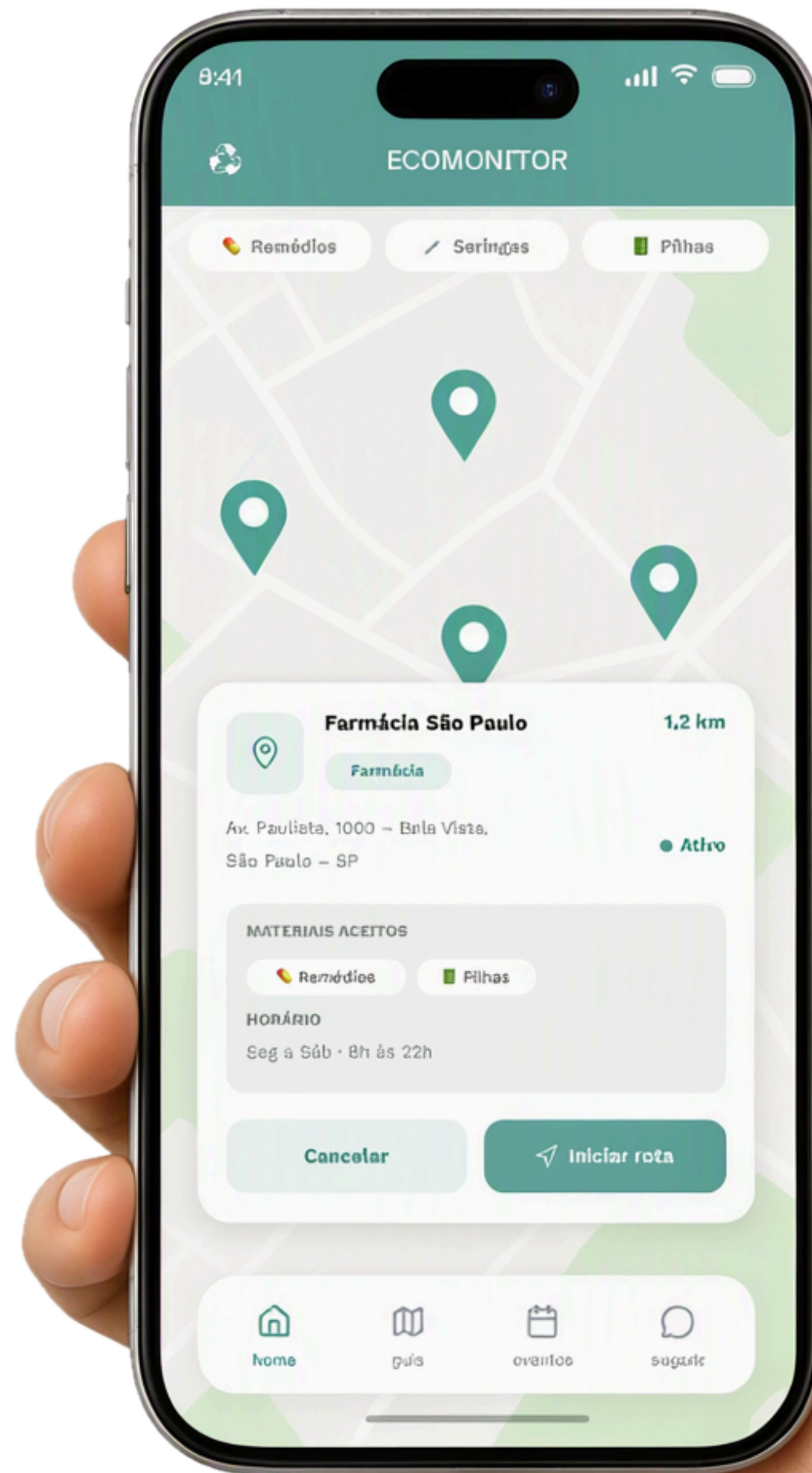
ZERO
BUROCRACIA

Acesso totalmente livre
de formulários, cadastros
ou telas de login iniciais.

AGILIDADE
MÁXIMA

Regra dos 3 Toques

Abrir o app > Selecionar/Filtrar
o resíduo > Traçar Rota.



Principais Funcionalidades

Recursos que tornam o descarte correto mais fácil, seguro e colaborativo.



MAPA, FILTROS E ROTAS

Encontra ecopontos próximos por tipo de material e guia o usuário em tempo real.



GUIA EDUCATIVO

Orientações rápidas de preparo com foco em segurança sanitária, como a regra da Anvisa para isolamento de seringas.



ALERTAS DE CAMPANHAS

Notificações sobre mutiões locais ativos ou permanentes.



COLABORAÇÃO ANÔNIMA

Sugestão de novos ecopontos no mapa sem precisar de conta.

Principais Requisitos Considerados

01

MAPA INTELIGENTE

exibe os pontos de coleta com base na localização do dispositivo.

02

ROTA POR GPS

traça e abre a rota de deslocamento de forma integrada.

03

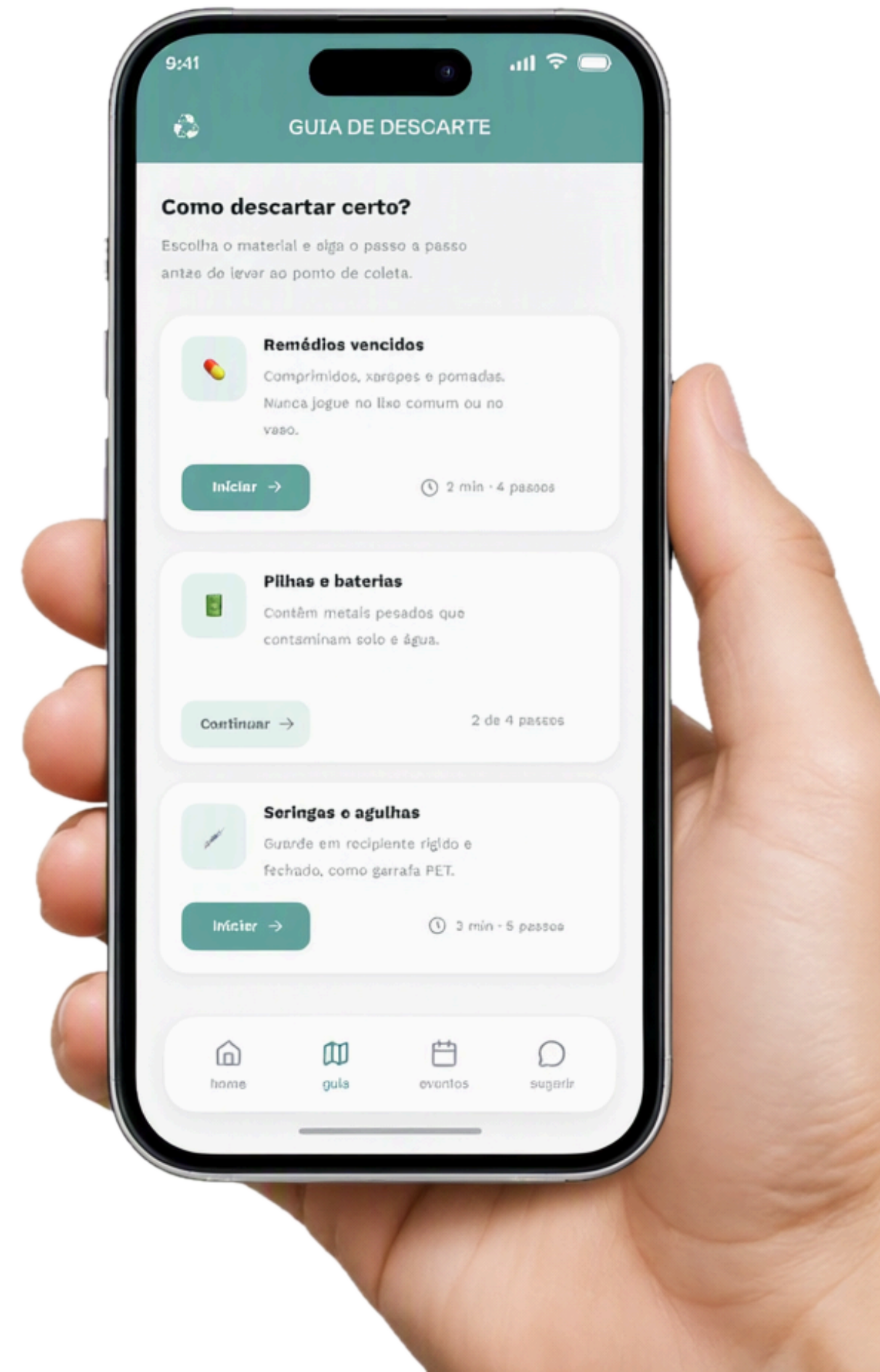
MODO OFFLINE

disponibiliza consulta de informações e locais mesmo sem conexão.

04

ZERO LOGIN

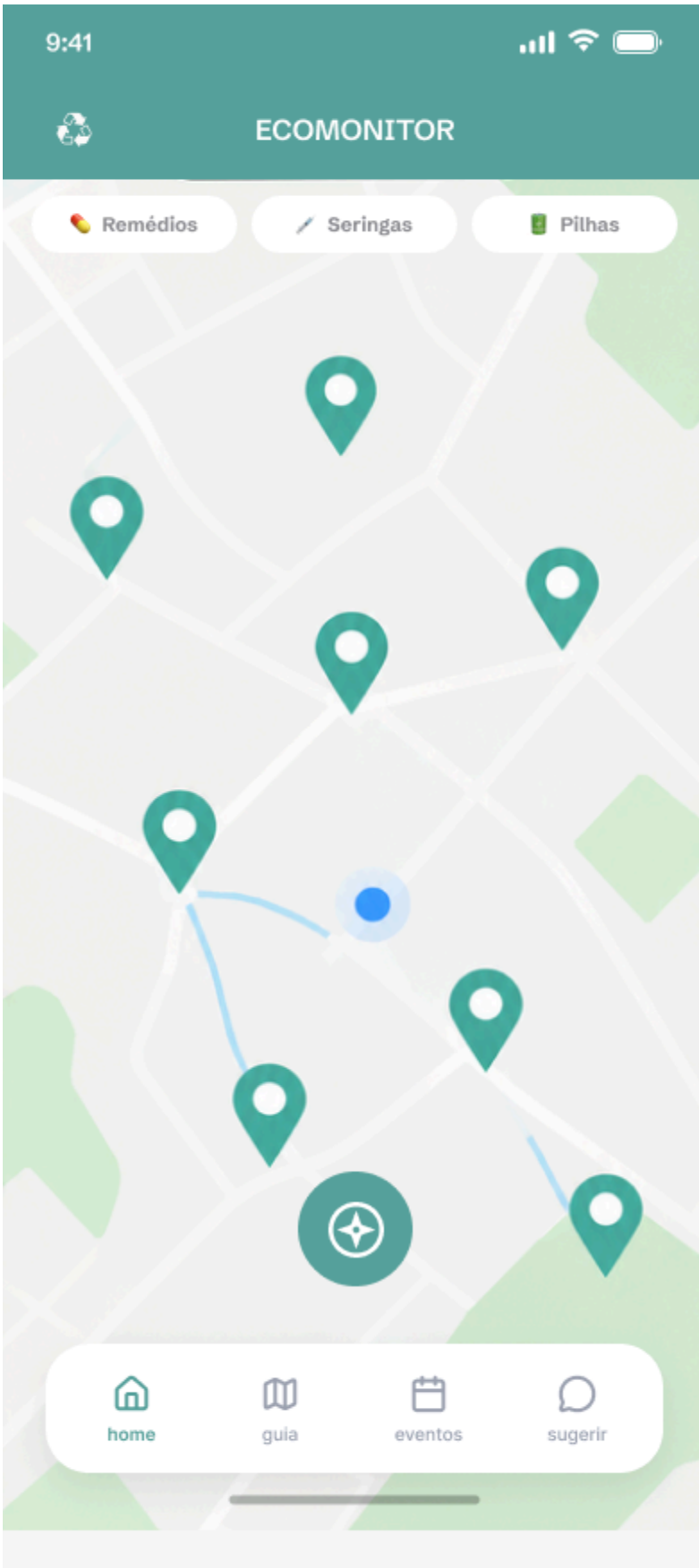
permite navegar e usar todas as funcionalidades sem autenticação.



Mapa e localização

Mapa → Seleção do ponto → Iniciar rota

1 Localização



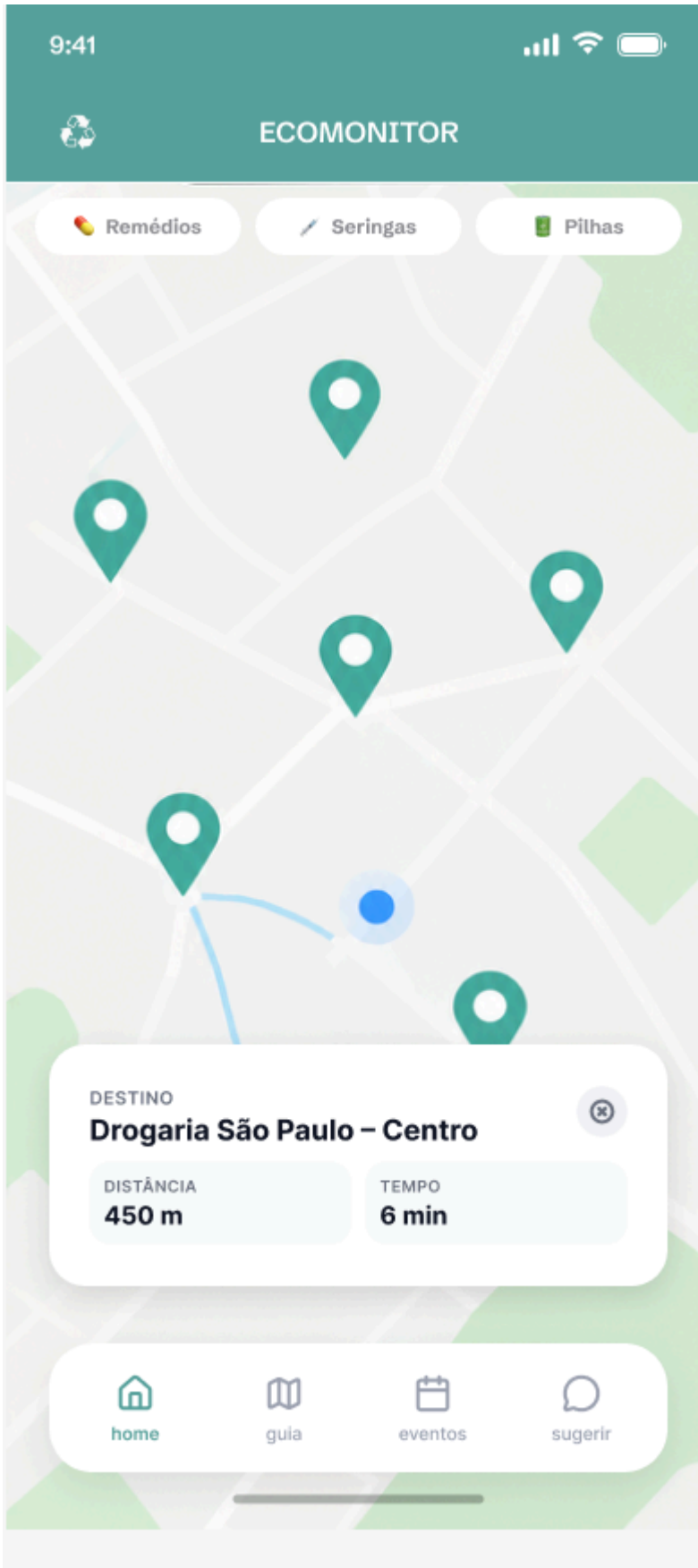
Visualização dos pontos próximos

2 Ponto selecionado



Informações, materiais e horário

3 Rota



Distância e caminho até o ponto

Guia de descarte

Guia → Categoria → Instruções de descarte

1 Guia



Escolha o tipo de material



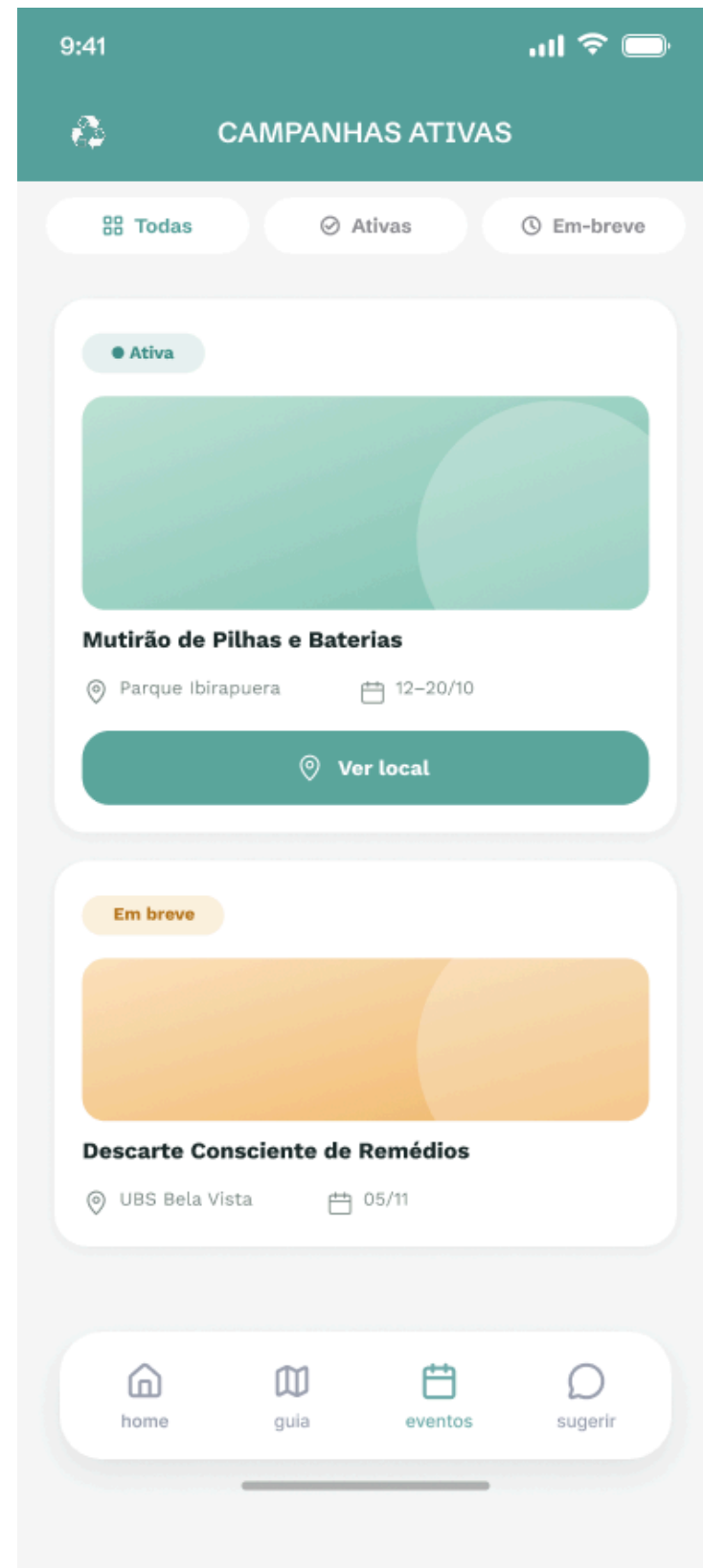
2 Instruções



Veja como preparar e descartar corretamente

Campanhas e sugestão de pontos

01 — Sugerir ponto



The image shows a mobile app interface for suggesting a point. The top bar is teal with the title 'CAMPANHAS ATIVAS' and a recycling icon. Below it is a section titled 'Ajude o mapa a crescer' (Help the map grow) with a green leaf icon. The text says: 'Conhece um local que recebe resíduos? Envie para nossa equipe validar.' (Know a location that receives waste? Send it to our team for validation). The form has two input fields: 'Nome do estabelecimento' (Establishment name) with a placeholder 'Ex: Farmácia dos trabalhadores' and 'Endereço' (Address) with a placeholder 'Ex.: Rua das Flores, 120'. Below these are four checkboxes for 'Materiais aceitos' (Accepted materials): 'Remédios' (Medicines), 'Pilhas' (Batteries), 'Seringas' (Syringes), and 'Eletrônicos' (Electronics). The 'Pilhas' checkbox is checked. Below this is a section for 'Horário de funcionamento' (Operating hours) with a table for days of the week and time slots. The bottom navigation bar has four icons: 'home', 'guia' (guide), 'eventos' (events), and 'sugerir' (suggest). A large teal button labeled 'Enviar sugestão' (Send suggestion) is positioned above the navigation bar.

Seg	00:00	às	00:00
Ter	00:00	às	00:00
Qua	00:00	às	00:00
Qui	00:00	às	00:00
Sex	00:00	às	00:00

Arquitetura e Componentes

GPS

Integração de GPS

Captura a posição do dispositivo e calcula rotas.

CACHE

Armazenamento / Cache Local

Estrutura adotada para guardar informações no aparelho, garantindo o requisito de funcionamento offline.

ANÔNIMO

Submissão Anônima

Envio de formulários sem identificação, dispensando login de usuários.

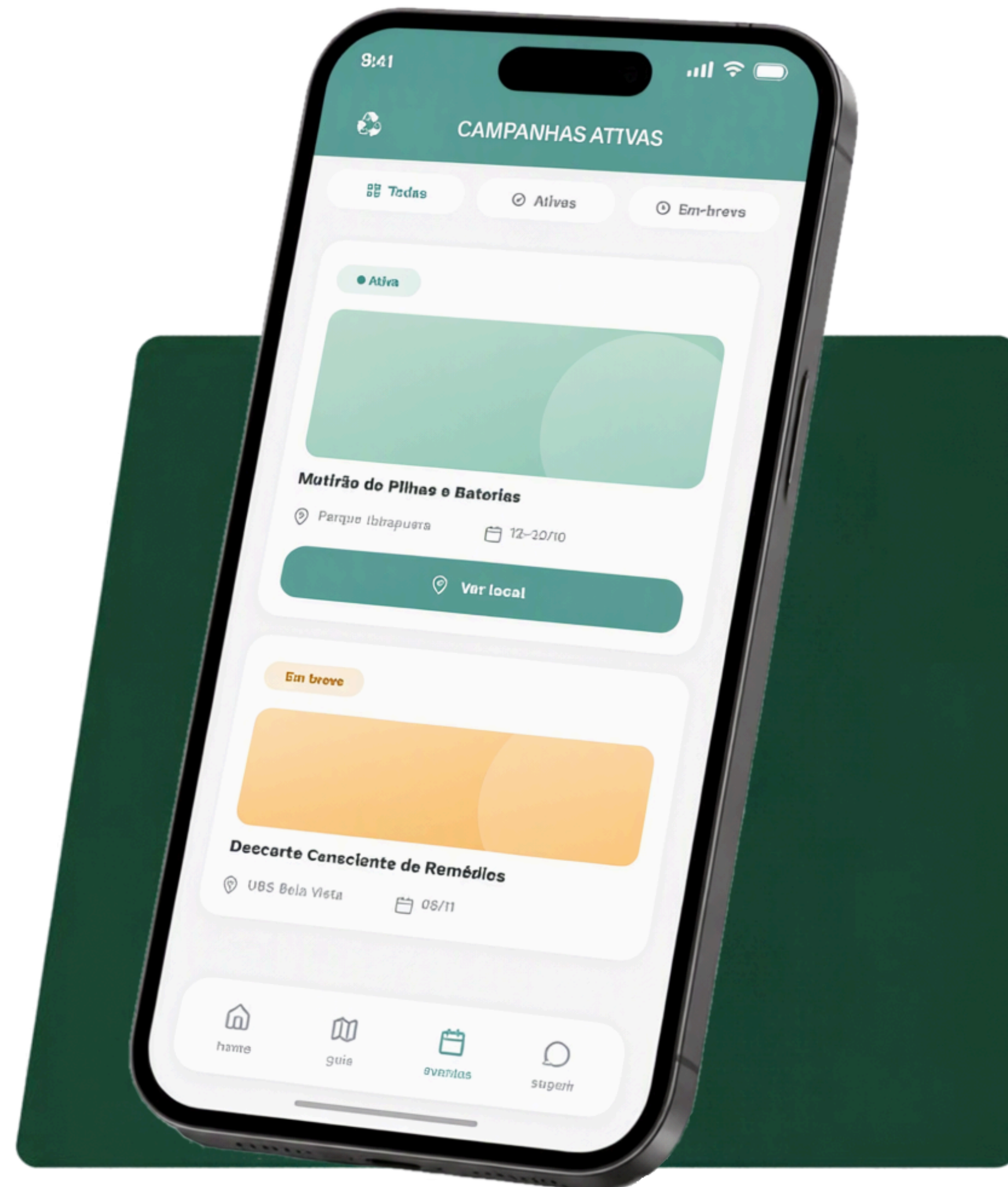
Respondendo à Pergunta Central

Desenvolvemos a **proposta e o protótipo** de um aplicativo mobile para rastrear e navegar até pontos de descarte.

Para o **cidadão comum**, com uso ocasional e rápido, pensado no perfil Marta.

Resolvem a **falta de informação sanitária** e a **invisibilidade** da infraestrutura de descarte.

Atende ao estudo de caso ao remover **atritos burocráticos**, orientar o preparo do lixo e oferecer roteamento direto, acessível e também **offline** quando necessário.





Obrigado!

EcoMonitor — Monitore. Descarte. Transforme.

Dúvidas ou perguntas?

Disciplina de Programação Para Dispositivos Móveis

Carlos Kayky • Enrico • Matheus Gabriel
João Paulo • Victor Rafael